

과탐 화학 2 · 문제편

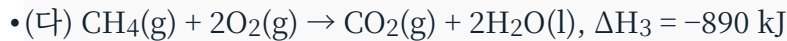
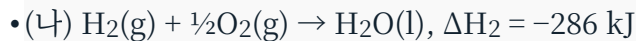
과탐 · 화학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

화학 2 문제편 (총 6 문항)

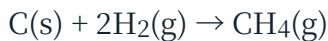
제작: SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 난이도: 기본 → 심화 → 킬러

[1 번 · 기본]

다음은 3 가지 반응의 열화학 반응식이다. (단, 모든 물질은 25°C, 1 atm 상태이다.)



1. 헤스 법칙을 이용하여 다음 반응의 ΔH 를 구하시오.



- ① -74 kJ ② -890 kJ ③ +74 kJ ④ -252 kJ ⑤ +252 kJ

[2 번 · 기본]

강철 용기(부피 일정)에 27°C 에서 N₂ 기체 0.4 mol 과 O₂ 기체 0.6 mol 이 들어 있고, 전체

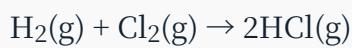
압력은 2.0 atm 이다.

2. 이 혼합 기체에서 O₂ 의 부분 압력(atm)은?

- ① 0.4 ② 0.8 ③ 1.0 ④ 1.2 ⑤ 1.6
-

[3 번 · 심화]

다음은 어떤 기체 반응의 결합 에너지 자료이다.



결합	H-H	Cl-Cl	H-Cl
----	-----	-------	------

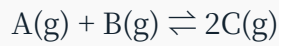
결합 에너지(kJ/mol)	436	243	432
----------------	-----	-----	-----

3. 이 반응의 반응 엔탈피 $\Delta H(\text{kJ})$ 로 옳은 것은?

- ① -185 ② -247 ③ +185 ④ +247 ⑤ -432
-

[4 번 · 심화]

일정한 온도 T에서 부피가 2 L인 강철 용기에 다음 반응이 평형을 이루고 있다.



평형에서 A, B, C의 양(mol)은 각각 0.2, 0.2, 0.8이다.

4. 온도 T에서 이 반응의 평형 상수 K_c 는?

- ① 4 ② 8 ③ 16 ④ 32 ⑤ 64
-

[5 번 · 심화]

다음은 어떤 가역 반응이다.



온도 T_1 에서 평형에 도달한 후, 온도를 $T_2(>T_1)$ 로 높였다.

5. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. T_2 에서 평형은 정반응 방향으로 이동한다.
 ㄴ. T_2 에서 평형 상수 K 는 T_1 에서보다 작다.
 ㄷ. 전체 몰수는 정반응이 진행될수록 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[6 번 · 킬러]

강철 용기(부피 1 L)에 온도 T 에서 다음 반응을 진행시켰다.



처음에 PCl_5 1.0 mol 만 넣었고, 평형에 도달했을 때 PCl_5 의 해리도(α , 반응한 비율)는 0.5 였다.

6. 온도 T 에서 K_c 와, 평형에서 전체 기체의 부분 압력 중 Cl_2 의 몰분율을 옳게 짝지은 것은? (K_c , 몰분율 순서)

- ① 0.5, 1/3 ② 0.5, 1/2 ③ 1.0, 1/4 ④ 0.25, 1/3 ⑤ 1.0, 1/3

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.